TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ & PHÒNG THÍ NGHIỆM CPAS LAB

LUẬT THI ĐẤU CHÍNH THỨC

UAV CONTEST 2027

The 4th International Competition on Research and Design of Unmanned Aerial Vehicles

Chào mừng 30 năm thành lập Trường Đại học Tôn Đức Thắng (1997 – 2027)

Ngày tổ chức chính thức: **20, 21 - 09 - 2027**

Địa điểm: Nhà thi đấu Đa năng Cơ sở chính Tân Phong, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề: HỆ SINH THÁI LOGISTICS TỰ HÀNH TẦM THẤP

(Autonomous Low-Altitude Logistics Ecosystem)

Phiên bản: **Bản Quy chuẩn Chính thức (Official Rules)**

Đã chốt toàn bộ thông số kỹ thuật thi đấu

Bản quy chuẩn chính thức do Ban Tổ chức UAV Contest ban hành. Áp dụng chính thức cho các đội thi tranh tài vào ngày 20, 21 - 09 - 2027.

Contents

I MỤC ĐÍCH VÀ BỐI CẢNH 2

II MỤC TIÊU CUỘC THI 2

III THÔNG SỐ KỸ THUẬT UAV 2

IV THÔNG SỐ SÂN THI ĐẤU 4

V YÊU CẦU NHIỆM VỤ THI ĐẤU 4

VI TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 6

VII PHẠT LỖI VÀ VI PHẠM 8

VIII QUY ĐỊNH AN TOÀN BẮT BUỘC 8

IX KHIẾU NẠI VÀ TRỌNG TÀI 8

X THỂ LỆ THAM GIA, ĐĂNG KÝ VÀ CƠ CHẾ LỆ PHÍ HAI LUỒNG 9

X.1 Tiêu chuẩn thành viên và nhân sự đội thi 9

X.2 Cơ chế lệ phí hai luồng (Dual-Track Fee Structure) 9

XI THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRẬN ĐẤU 10

XII THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT SÂN THI ĐẤU 10

XIII YÊU CẦU KỸ THUẬT GIAO THỨC CABP (CHUẨN HÓA) 11

XIV PHỤ LỤC: DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH THỨC ĐÃ PHÊ DUYỆT 12

I. MỤC ĐÍCH VÀ BỐI CẢNH

Nền kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) và logistics tự hành đang trở thành một trụ cột hạ tầng số quan trọng trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo tinh thần Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khác với các kịch bản ứng phó khẩn cấp truyền thống — nơi một thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động độc lập cho một nhiệm vụ đơn lẻ — hạ tầng logistics tầm thấp thực tế vận hành trên nguyên tắc căn bản khác: nhiều tác nhân (UAV, robot mặt đất, trạm trung chuyển) cùng chia sẻ một không gian vật lý và phải phối hợp an toàn, hiệu quả, mà không nhất thiết cần một bộ điều khiển trung tâm duy nhất điều phối mọi hành vi theo thời gian thực.

UAV Contest 2027 mô phỏng một **Trung tâm Phân phối Hàng hóa Tự động Tầm thấp** (Autonomous Logistics Hub). Mỗi đội thi vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) tự chế tạo để thực hiện chuỗi nhiệm vụ: lấy hàng hóa từ điểm nguồn, vận chuyển, và giao hàng chính xác đến điểm đích — bao gồm cả điểm đích đang di chuyển. Cuộc thi được tổ chức thành ba vòng đấu (Vòng loại, Bán kết, Chung kết) với độ khó và mức độ tự chủ tăng dần, cùng một hạng mục tự nguyện mới — **Coordinated Ops** — kiểm tra năng lực phối hợp giữa hai UAV thông qua giao thức truyền thông chuẩn hóa CPAS Agent Beacon Protocol (CABP).

II. MỤC TIÊU CUỘC THI

- **Ứng dụng thực tiễn:** Phát triển và tối ưu hóa việc triển khai UAV cho vận hành logistics tầm thấp — lấy hàng, vận chuyển, và giao hàng chính xác trong một môi trường mô phỏng thực tế.
- **Đổi mới sáng tạo:** Thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong thiết kế cơ khí, tích hợp hệ thống điện tử, và lập trình điều khiển bay nâng cao trong môi trường không có GPS (GPS-denied).
- **Đánh giá năng lực toàn diện:** Kiểm tra đồng thời kỹ năng điều khiển thủ công, năng lực vận hành hoàn toàn tự động (ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính tại biên), và năng lực phối hợp đa tác nhân (multi-agent) giữa hai UAV hoạt động trong cùng một không gian chia sẻ.

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT UAV

1. Cấu hình chung

- **Kích thước tối đa:** $1.0 \times 1.0 \times 1.0$ mét (bao gồm cánh quạt và khung bảo vệ cánh quạt).
- **Trọng lượng cất cánh tối đa (MTOW):** ≤ 5.0 kg (bao gồm pin và toàn bộ thiết bị nhiệm vụ mang theo).
- **Hệ thống nguồn:**
  - Loại pin: LiPo/Li-ion, cấu hình tối đa 6S.
  - Số lượng: tối đa 3 gói pin.
  - Tổng dung lượng năng lượng: ≤ 300 Wh.

- **Tải trọng:** UAV được phép mang tối đa năm (05) kiện hàng mô phỏng khi cất cánh cho pha giao hàng tự động. Đối với pha tự động, đội phải nạp sẵn kiện hàng trước khi trận đấu bắt đầu.
- **Toàn vẹn hệ thống:** Toàn bộ hệ thống điện và cơ khí phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao, không có nguy cơ rò rỉ điện, đoản mạch, hoặc cháy nổ.

2. Yêu cầu an toàn bắt buộc

- **Bảo vệ cánh quạt:** Bắt buộc lắp đặt khung/lồng bảo vệ (100%) cho toàn bộ cánh quạt.
- **Ghi đè thủ công:** Phải có chế độ điều khiển thủ công khẩn cấp, có thể kích hoạt ngay lập tức.
- **Cơ chế Fail-safe:** Tự động kích hoạt Return-to-Home (RTH) hoặc hạ cánh khẩn cấp khi mất tín hiệu RC/Telemetry quá 3 giây hoặc pin yếu.
- **Đèn báo trạng thái:** Đèn LED hiển thị trạng thái (khuyến khích lắp đặt).
- **An toàn con người:** Thiết kế vật lý của UAV không được gây nguy hiểm cho người vận hành hoặc trọng tài.
- **Bức xạ laser:** Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60825-1, tối đa Class 2 (2M). Nghiêm cấm tuyệt đối bức xạ ion hóa.

3. Hệ thống điều khiển

- **Pha 1 — Lấy hàng (Pickup):** Cho phép điều khiển thủ công hoặc bán tự động.
- **Pha 2 — Giao hàng (Delivery):** Bắt buộc bay hoàn toàn tự động theo waypoint hoặc thị giác máy tính. Nghiêm cấm can thiệp thủ công, trừ tình huống khẩn cấp được trọng tài xác nhận.
- **Track Coordinated Ops:** Cả hai UAV của đội đăng ký track này phải duy trì phát bản tin trạng thái chuẩn hóa (CABP) tối thiểu 5 Hz liên tục trong suốt thời gian bay.

4. Thiết bị thu phát vô tuyến và hệ thống tương tự

- **Tuân thủ quy định:** Mọi thiết bị truyền phát vô tuyến tuân thủ nghiêm ngặt Luật Tần số Vô tuyến điện của Việt Nam.
- **Cấm đặt thiết bị trên sân thi đấu:** Nghiêm cấm đặt bất kỳ thiết bị định vị vô tuyến nào (anchor định vị, beacon tín hiệu) trực tiếp trên bề mặt thi đấu (Playfield).
- **Cho phép UWB ngoài sân:** Hệ thống định vị sử dụng anchor đặt bên ngoài sân thi đấu trong khu vực Perimeter (ví dụ: UWB RTLS) được phép sử dụng hoàn toàn hợp lệ.
- **Miễn trừ trách nhiệm tín hiệu:** Ban Tổ chức cấp phát kênh Wi-Fi riêng cho từng đội nhưng khuyến cáo đội cần có phương án dự phòng cho khả năng can nhiễu sóng.

5. Cơ cấu xử lý kiện hàng

- **Cơ cấu lấy hàng (Gripping):** Không gây hư hại cấu trúc cho mô hình kiện hàng lớn. Lực nâng tối thiểu ≥ 300g. Có khóa an toàn chống rơi ngoài ý muốn.
- **Hệ thống thả hàng (Dispensing):** Có khả năng thả từng kiện hàng riêng lẻ, chính xác. Sức chứa tối thiểu 05 kiện hàng khi cất cánh. Khi thả hàng, điểm thấp nhất của UAV phải duy trì độ cao tối thiểu ≥ 3.0 mét so với sàn.

6. Vật liệu thi đấu chuẩn hóa

- **Kiện hàng mô phỏng nhỏ (Package Simulants):** Chốt sử dụng **bóng tennis tiêu chuẩn**, đường kính 65.41–68.58 mm, khối lượng 56.0–59.4 g, dùng để giao vào các Điểm Giao hàng D1–D5.
- **Mô hình kiện hàng lớn (Package Models):** Khối cứng hình lập phương $0.3 \times 0.3 \times 0.3$ mét, trọng lượng 300 gram, có tay cầm hoặc móc tích hợp.

IV. THÔNG SỐ SÂN THI ĐẤU

- **Kích thước tổng thể:** 12.0×24.0 mét.
- **Khu Trạm xuất phát (Depot):** 12.0×3.5 mét — chứa bệ đáp và vị trí khởi hành/kết thúc nhiệm vụ.
- **Hành lang bay kiểm soát (Air Corridor Checkpoints — ACC1 đến ACC4):** Đường kính trong khung 1.6 mét; tâm cao 1.7 mét; chiều cao đỉnh khung 2.6 mét. ACC1–ACC2 dùng cho hành trình đi; ACC3–ACC4 dùng cho hành trình về.
- **Khu Lấy hàng (Pickup Area):** 12.0×4.5 mét. Trạm Lấy hàng P1, P2, P3 kích thước 1.0×1.0 mét, độ cao 1.0 mét so với sàn.
- **Điểm Giao hàng (Delivery Points — D1 đến D5):** Độ cao 0.1 mét so với sàn, trang bị cảm biến tích hợp ghi điểm tự động.
- **Giới hạn độ cao vận hành:** Bay thủ công ≤ 5.0 mét; Bay tự động 3.0–5.0 mét.
- **Trạm Nhận hàng Di động (Mobile Receiver — chỉ áp dụng ở Vòng Chung kết):** Di chuyển tuyến tính (tới–lui) với vận tốc không đổi 10 **cm/s** dọc theo ray dẫn hướng cố định.

V. YÊU CẦU NHIỆM VỤ THI ĐẤU

A. VÒNG LOẠI (Preliminary Round)

Pha 1 — Lấy hàng (Thủ công hoặc bán tự động)

1. **Cất cánh và tiếp cận:** UAV xuất phát tại Depot, bay chui qua tâm hai cổng ACC1 và ACC2.
2. **Thực hiện lấy hàng:** Tiếp cận bệ P1, P2 hoặc P3, gắp đúng 01 kiện hàng lớn.

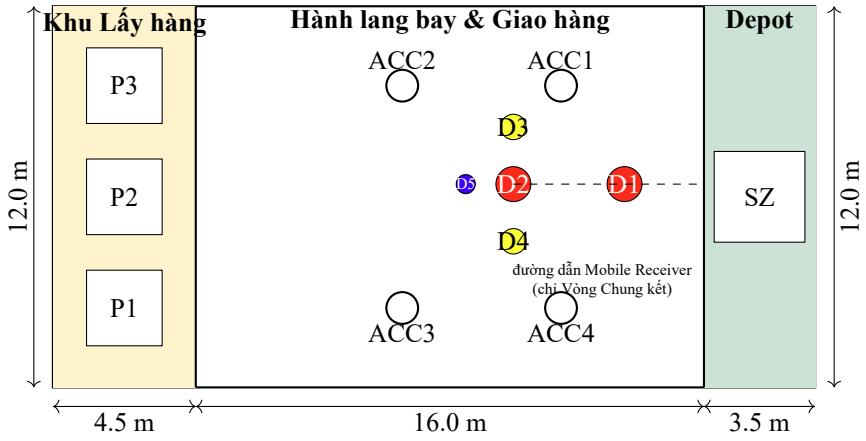


Figure 1: Sơ đồ bố trí sân thi đấu tổng thể 12×24 m. D1,D2: đỏ ($\varnothing$1.0m); D3,D4: vàng ($\varnothing$0.6m); D5: xanh ($\varnothing$0.4m).

3. **Vận chuyển và quay về:** Vận chuyển kiện hàng quay về qua tâm hai cổng ACC3 và ACC4, đặt an toàn trong Depot.

4. **Hạ cánh:** Hạ cánh có kiểm soát tại bệ đáp quy định.

Pha 2 — Giao hàng (Bay hoàn toàn tự động 100%)

- **Nhiệm vụ 1 — Cất cánh tự động:** Đội kích hoạt chế độ bay tự động; UAV tự nâng độ cao an toàn ≥ 3.0 mét không can thiệp RC.
- **Nhiệm vụ 2 — Giao hàng chính xác:** UAV tự điều hướng đến tọa độ D1–D5 và thả bóng tennis vào vòng tròn mục tiêu. Ở Vòng Loại, tọa độ các điểm D1–D5 là **CỐ ĐỊNH** theo sơ đồ công bố. Mỗi điểm chỉ tính điểm lần đầu tiên thả trúng.
- **Nhiệm vụ 3 — Hạ cánh tự động chính xác:** Sau khi hoàn thành hoặc hết bóng, UAV tự bay về Depot, hạ cánh an toàn và tắt động cơ hoàn toàn.

B. BÁN KẾT (Semi-Final Round)

- Pha 1 giữ nguyên quy trình Vòng Loại.
- Pha 2: Tọa độ D1–D5 **KHÔNG CÒN CỐ ĐỊNH**. Ban Trọng tài bốc thăm ngẫu nhiên trước mỗi trận đấu từ ma trận vị trí. UAV bắt buộc sử dụng Computer Vision để nhận diện mục tiêu.

C. CHUNG KẾT (Final Round)

- Pha 1 giữ nguyên quy trình Vòng Loại.
- Pha 2: Tọa độ D1–D5 bốc thăm ngẫu nhiên. **Điểm D2 được gắn trên Trạm Nhận hàng Di động (Mobile Receiver)**, di chuyển tuyến tính tới-lui vận tốc 10 cm/s dọc theo đường dẫn cố định.

D. HẠNG MỤC TỰ NGUYỆN: COORDINATED OPS — CƠ CHẾ ”ĐẶT HÀNG — CHUYỂN TIẾP — LẤY HÀNG”

Hạng mục áp dụng cho đội đăng ký vận hành **hai UAV**: **UAV-A** (thủ công/bán tự động) và **UAV-B** (tự động hoàn toàn) theo chuỗi nối tiếp có ràng buộc thời gian:

Quy chế thi đấu và xác minh

- **Phân cấp thi đấu:** Hoàn toàn tự nguyện, tính điểm thưởng độc lập. Đội thi không tham gia hoặc thực hiện không thành công vẫn bảo lưu 100% điểm vòng chuẩn.
- **Tập ứng viên bốc thăm:** Ban Trọng tài bốc thăm xác định chính xác **03 trong 05 điểm D** làm tập ứng viên hợp lệ (tập con 3/5).
- **Xác minh mã nguồn UAV-B:** Đội nộp mã băm **SHA-256** của phần mềm nạp trên UAV-B kèm bản sao file cho Ban Trọng tài trước giờ bốc thăm 30 phút. Trọng tài có quyền kiểm tra đối chiếu sau trận đấu.
- **Mã QR định danh:** Mỗi điểm D được dán mã QR tiêu chuẩn kích thước 15×15 **cm** tại tâm điểm.

Giai đoạn 1 — Đặt hàng (UAV-A) Trong cửa sổ thời gian $T_1 = 90$ **giây**, UAV-A mang 01 kiện hàng đặt chính xác tại một trong 3 điểm thuộc tập ứng viên. Ngay sau khi đặt thành công, UAV-A phát bản tin ‘mission_event‘ qua giao thức CABP.

Giai đoạn 2 — Lấy hàng (UAV-B) Trong cửa sổ thời gian $T_2 = 120$ **giây**, tính từ thời điểm Giai đoạn 1 kết thúc:

- **Đường Bonus (CABP thành công):** Nếu UAV-B nhận được bản tin ‘mission_event‘ hợp lệ trong ngưỡng thời gian chờ 3.0 **giây**, UAV-B bỏ qua bước quét và bay thẳng đến đúng điểm đích để gắp kiện hàng mang về Depot.
- **Đường Cơ bản (Fallback tự động):** Nếu hết 3.0 giây không có bản tin hợp lệ, UAV-B **tự động chuyển sang** hành trình quét tuần tự các điểm ứng viên, đọc mã QR và xác nhận sự hiện diện vật lý của kiện hàng, sau đó gắp về Depot.

Thời gian trận đấu Coordinated Ops Chốt chính thức **07 phút** (so với 5 phút của track chuẩn).

VI. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

A. Bảng điểm Vòng Loại và Bán kết

Hạng mục	Chi tiết nhiệm vụ	Tiêu chí chấm điểm	Điểm tối đa
Pha 1: Lấy hàng	Vượt qua Hành lang bay (ACC1–ACC4)	5 điểm/cổng	20

Hạng mục	Chi tiết nhiệm vụ	Tiêu chí chấm điểm	Điểm tối đa
	Lấy và giao thành công kiện hàng về Depot	20 điểm/kiện (P1–P3)	60
	Hạ cánh chính xác	10 điểm	10
		Tổng Pha 1	**90**
Pha 2: Giao hàng	Cất cánh tự động (độ cao $\geq$ 3.0m)	20 điểm	20
	Giao thành công D1, D2 (Đỏ, ∅1.0m)	20 điểm × 2 vị trí	40
	Giao thành công D3, D4 (Vàng, ∅0.6m)	30 điểm × 2 vị trí	60
	Giao thành công D5 (Xanh, ∅0.4m)	50 điểm × 1 vị trí	50
	Hạ cánh chính xác tự động tại Depot	30 điểm	30
		Tổng Pha 2	**200**
		TỔNG ĐIỂM CHUẨN	**290**

B. Bảng điểm Vòng Chung kết

Hạng mục	Chi tiết nhiệm vụ	Tiêu chí chấm điểm	Điểm tối đa
Pha 1: Lấy hàng	(Giữ nguyên cấu trúc Vòng Loại)		90
Pha 2: Giao hàng	Cất cánh tự động	10 điểm	10
	Giao thành công D1 cố định (Đỏ, ∅1.0m)	10 điểm	10
	Giao thành công D2 động — Mobile Receiver (Đỏ, ∅1.0m)	50 điểm	50
	Giao thành công D3, D4 (Vàng, ∅0.6m)	30 điểm × 2 vị trí	60
	Giao thành công D5 (Xanh, ∅0.4m)	50 điểm	50
	Hạ cánh chính xác tự động	20 điểm	20
		Tổng Pha 2	**200**
		TỔNG ĐIỂM CHUNG KẾT	**290**

C. Điểm thưởng — Hạng mục Coordinated Ops (Đã chốt)

Tiêu chí hoàn thành	Điểm thưởng
Hoàn thành chuỗi qua **Đường Bonus** (Nhận CABP thành công trong 3s, bay thẳng lấy hàng)	**+60 điểm**
Hoàn thành chuỗi qua **Đường Cơ bản** (Quét tuần tự mã QR, lấy hàng thành công)	**+40 điểm**

Tiêu chí hoàn thành	Điểm thưởng
UAV-A đặt hàng hợp lệ trong T_1, UAV-B cất cánh nhưng chưa hoàn tất trong T_2	**+10 điểm**
Duy trì khoảng cách an toàn giữa hai UAV suốt trận (≥ 1.5m theo log CABP)	**+10 điểm**

VII. PHẠT LỖI VÀ VI PHẠM

1. Trừ điểm (Penalties)

- **Va chạm chướng ngại vật:** Tiếp xúc khung cổng ACC: trừ 5 điểm/lần.
- **Vi phạm ranh giới:** Bay ra ngoài sân đấu quá 5 giây: trừ 5 điểm/lần.
- **Vi phạm độ cao:** Trong Pha 2 tự động, bay dưới 3.0m quá 5 giây: trừ 5 điểm/lần.
- **Va chạm giữa 2 UAV (Coordinated Ops): Trừ 20 điểm và dừng ngay trận đấu** vì lý do an toàn bay.

2. Nhiệm vụ không hợp lệ

- Kiện hàng rơi trước khi chạm sàn Depot: 0 điểm cho kiện đó.
- Bóng thả ra ngoài vòng tròn hoặc thả bóng thứ hai vào điểm đã hoàn thành: 0 điểm cho quả bóng đó.

3. Quy trình thử lại (Retry)

Tối đa một (01) lần thử lại/trận. Đồng hồ trận đấu **không dừng**. Toàn bộ điểm trước khi retry bị hủy để tính lại từ đầu.

VIII. QUY ĐỊNH AN TOÀN BẮT BUỘC

- **Kiểm tra kỹ thuật tiền bay:** Trình diện UAV trước giờ thi 15 phút. Khung bảo vệ cánh quạt bắt buộc 100%. Pin phồng, biến dạng bị loại ngay lập tức.
- **Fail-safe và Emergency Stop:** Mất tín hiệu quá 3 giây phải tự động RTH hoặc hạ cánh khẩn cấp. Trạm GCS bắt buộc có nút E-Stop ngắt nguồn động cơ tức thì.
- **Trang bị bảo hộ (PPE):** Kính bảo hộ và giày kín mũi bắt buộc khi vào sân.

IX. KHIẾU NẠI VÀ TRỌNG TÀI

Khiếu nại phải nộp bằng văn bản trong vòng **05 phút** sau khi trận đấu kết thúc. Chỉ Đội trưởng mới có quyền khiếu nại. Quyết định của Hội đồng Trọng tài (BOJ) dựa trên video CCTV và nhật ký cảm biến là quyết định cuối cùng.

X. THỂ LỆ THAM GIA, ĐĂNG KÝ VÀ CƠ CHẾ LỆ PHÍ HAI LUỒNG

X.1 Tiêu chuẩn thành viên và nhân sự đội thi

- **Đối tượng tham gia:** Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.
- **Cơ cấu thành viên:** NCS tối đa 01; Thạc sĩ tối đa 02; Đại học tối đa 06; Tổng quy mô tối đa **06 thành viên** chính thức mỗi đội.
- **Nhân sự trong sân thi đấu (Coordinated Ops):** Đối với đội đăng ký Coordinated Ops, cho phép tối đa **02 thành viên** (01 phi công lái UAV-A và 01 kỹ thuật viên giám sát GCS UAV-B giữ công tắc dừng khẩn cấp E-Stop vật lý) được đồng thời có mặt tại khu vực kỹ thuật trong sân thi đấu.

X.2 Cơ chế lệ phí hai luồng (Dual-Track Fee Structure)

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức đạt chuẩn mực quốc tế, cung cấp cơ sở hạ tầng thử nghiệm đẳng cấp và thúc đẩy gắn kết học thuật chuyên sâu, Ban Tổ chức thiết lập cơ chế lệ phí hai luồng cho **UAV CONTEST 2027**:

1. **Hạng mục Đối tác Học thuật Đồng tổ chức (Co-Hosting Academic Partner Tier) — $5,000 USD / Trường / Viện:**
   Dành riêng cho các trường đại học đối tác chiến lược và viện nghiên cứu lớn. Mức đóng góp này mang lại các quyền lợi đặc quyền:
   - Tư cách **Đồng tổ chức chính thức** (Co-Organizer status) — thương hiệu và logo được hiển thị đồng hành nổi bật trên toàn bộ ấn phẩm số/in ấn, backdrop chính, website và kỷ yếu cuộc thi.
   - Được chỉ định **01 vị trí đại diện** tham gia Hội đồng Đánh giá Kỹ thuật Quốc tế (International Technical Evaluation Board) và Hội đồng Giám khảo.
   - **Miễn phí đăng ký hoàn toàn (Full-access)** cho tối đa **hai (02) đội thi sinh viên chính thức** từ đơn vị, không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí tham gia nào.
   - Ưu tiên gian hàng trưng bày công nghệ tại khu vực Triển lãm Đổi mới sáng tạo & Robotics trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
2. **Đăng ký Đội thi Độc lập (Independent Team Entries):**
   Áp dụng cho các đội thi đăng ký tự do từ các trường đại học:
   - **Đội thi trong nước (Việt Nam): 2.500.000 VNĐ / đội** (≈$100 USD phí cam kết và cấp thẻ tác nghiệp vận hành).
   - **Đội thi quốc tế: $350 USD / đội** (hoặc gói combo **$500 USD cho 02 đội** đăng ký từ cùng một trường/viện).

Hạng mục đăng ký	Mức lệ phí / Đóng góp	Quyền lợi chính
Đối tác Học thuật Đồng tổ chức	**$5.000 USD** / Đơn vị	Tư cách Đồng tổ chức, co-branding, 1 ghế Hội đồng Kỹ thuật, miễn phí 2 đội thi
Đội thi trong nước (Việt Nam)	**2.500.000 VNĐ** / đội (≈$100 USD)	1 đội tham gia, Starter Kit SDKs, quyền tích hợp sân đấu
Đội thi quốc tế (Đơn lẻ)	**$350 USD** / đội	1 đội tham gia, Starter Kit SDKs, quyền tích hợp sân đấu
Đội thi quốc tế (Gói 02 đội)	**$500 USD** / 02 đội	2 đội tham gia từ cùng 1 trường/viện

Quyền lợi chung cho tất cả các đội thi hợp lệ:
Tất cả các đội thi đã đăng ký và được cấp thẻ tác nghiệp (cả các đội thuộc Trường Đối tác lẫn Đội Độc lập) đều được hưởng trọn vẹn:

- Thẻ tác nghiệp chính thức truy cập khu vực sân đấu (Arena) và khu kỹ thuật (Pit Area) cho toàn bộ thành viên và giảng viên hướng dẫn.
- Trọn bộ gói công cụ Starter Kit mã nguồn mở (SDK Python và C++ cho giao thức CPAS Agent Beacon Protocol – CABP).
- Các khung giờ hiệu chuẩn và thử nghiệm thực địa chính thức trong sân đấu với hệ thống định vị mặt đất UWB/VIO độ chính xác cao.
- Giấy chứng nhận tham gia chính thức của Cuộc thi / Kỷ niệm chương và quyền tham dự các workshop kỹ thuật chuyên sâu.

XI. THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRẬN ĐẤU

- **Track chuẩn (Single-UAV):** Tối đa **05 phút** (300 giây).
- **Track Coordinated Ops:** Tối đa **07 phút** (420 giây).
- **Thời gian thiết lập:** Mỗi đội được cấp 60 giây để chuẩn bị trước khi đồng hồ bắt đầu.

XII. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT SÂN THI ĐẤU

1. Đặc điểm mô hình kiện hàng lớn

Khối cứng hình lập phương $0.3 \times 0.3 \times 0.3$ mét, tổng chiều cao tính cả tay cầm 450 mm, trọng lượng 300 gram.

2. Chuẩn hóa Điểm Giao hàng

Điểm	Màu sắc	Đường kính	Mã màu HEX
D1, D2	Đỏ	1000 mm	`#FC2A1B`
D3, D4	Vàng	600 mm	`#FAFF37`
D5	Xanh dương	400 mm	`#3C00FB`

3. Mã QR cho hạng mục Coordinated Ops

Mỗi Điểm Giao hàng D1–D5 được dán một mã QR kích thước chuẩn 15×15 **cm** tại tâm điểm, mã hóa định danh vị trí (ví dụ: chuỗi văn bản `"D1"`, `"D2"`...).

4. Vật liệu thi đấu

Kiện hàng nhỏ sử dụng bóng tennis tiêu chuẩn ($\varnothing 65.41$–68.58 mm, khối lượng 56.0–59.4 g).

XIII. YÊU CẦU KỸ THUẬT GIAO THỨC CABP (CHUẨN HÓA)

Giao thức CPAS Agent Beacon Protocol (CABP) chạy trên UDP Broadcast qua cổng mặc định `14555`:

1. Hai loại bản tin bắt buộc

(a) Bản tin trạng thái định kỳ (Periodic Beacon — 5 Hz) Phát liên tục chu kỳ 200 ms trong suốt thời gian bay. Kích thước 31 bytes nhị phân:

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`agent_id`	uint16	Định danh UAV trong trận đấu
`seq_num`	uint32	Số thứ tự tăng dần phát hiện mất gói
`agent_state`	enum (uint8)	IDLE (0), EXECUTING (1), RETURNING (2), LANDING (3), EMERGENCY (4)
`intent`	enum (uint8)	HOVER (0), GO_TO_POINT (1), PICKUP (2), DELIVER (3), RETURN_HOME (4), LAND (5)
`timestamp`	uint64	Thời điểm phát (ms)
`position (x,y,z)`	float32 $\times$ 3	Tọa độ trong hệ quy chiếu sân đấu (mét)
`battery_critical`	bool	Cờ báo pin dưới ngưỡng an toàn (0 hoặc 1)

(b) Bản tin sự kiện (`mission_event`) Phát lặp 3 lần khi UAV-A đặt kiện hàng thành công (Giai đoạn 1). Kích thước 16 bytes:

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`agent_id`	uint16	Nguồn phát sự kiện (UAV-A)
`event_type`	enum (uint8)	1 = `PACKAGE_PLACED`
`location_id`	uint8	Định danh vị trí (1=D1, 2=D2, 3=D3, 4=D4, 5=D5)
`timestamp`	uint64	Thời điểm sự kiện (ms)

2. Ngưỡng thời gian chờ (Timeout chuẩn hóa)

- Ngưỡng chờ bản tin `mission_event`: 3.0 **giây**. Quá thời hạn này, UAV-B tự động chuyển sang Đường Cơ bản (quét mã QR).
- Ngưỡng phát hiện mất kết nối định kỳ: 500 **mili-giây**.

3. Nguyên tắc an toàn Authority Monotonicity

Bản tin CABP chỉ có vai trò đề xuất điểm đích. Quyền điều khiển chuyển động sau cùng thuộc về Flight Controller. Tuyệt đối không để sự cố mạng làm UAV mất kiểm soát hoặc treo hệ thống.

XIV. PHỤ LỤC: DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH THỨC ĐÃ PHÊ DUYỆT

Toàn bộ 11 thông số kỹ thuật đã được Hội đồng Chuyên môn và Ban Tổ chức phê duyệt chính thức cho ngày thi đấu 20, 21 - 09 - 2027:

STT	Thông số kỹ thuật	Giá trị phê duyệt chính thức
1	Số điểm D bốc thăm tập ứng viên	**03 trong 05 điểm** (3/5 D1–D5)
2	Quy trình xác minh mã nguồn UAV-B	Nộp mã băm **SHA-256** trước giờ đấu 30 phút
3	Cửa sổ thời gian Giai đoạn 1 (T_1)	**90 giây**
4	Cửa sổ thời gian Giai đoạn 2 (T_2)	**120 giây**
5	Ngưỡng timeout chờ `mission_event`	**3.0 giây** (sau đó tự động fallback)
6	Tổng thời gian trận Coordinated Ops	**07 phút** (420 giây)
7	Điểm thưởng Coordinated Ops	**+60đ** (Bonus) / **+40đ** (Cơ bản) / **+10đ** (Một phần) / **+10đ** (An toàn)
8	Mức phạt va chạm 2 UAV	**Trừ 20 điểm và dừng ngay trận đấu**
9	Số nhân sự trong sân (Coordinated Ops)	Tối đa **02 người** (01 phi công + 01 giám sát GCS E-Stop)
10	Kích thước mã QR dán tại D1–D5	Tiêu chuẩn 15×15 **cm**
11	Tần suất phát Periodic Beacon	Tối thiểu **5 Hz**; Timeout mất kết nối **500 ms**

Ban Tổ chức UAV Contest 2027 — Phòng Thí nghiệm CPAS Lab, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.